

LAPORAN PRAKTIKUM
STRUKTUR DATA

Pertemuan 3



Disusun oleh :

Nama : Salwachika Deri

Nim : 25071102204

Dosen : Reny Fitri Yani, S.T., M.T

Asisten : 1. Akhlaqul Muhammad F (23071128340)

2. Rizkillah Ramanda Sinyo (2307126144)

PRODI S1 TEKNIK INFORMATIKA

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS RIAU

PEKANBARU

GENAP

2026

VIRTUAL ENVIRONMENT

Virtual environment merupakan lingkungan kerja virtual dalam Python yang digunakan untuk mengelola dependensi atau library secara terpisah dari sistem utama. Dengan menggunakan virtual environment, setiap proyek dapat memiliki versi library yang berbeda tanpa saling memengaruhi satu sama lain.

Pada program converter mata uang ini, penggunaan virtual environment sangat dianjurkan karena program memanfaatkan library tambahan yaitu tabulate. Dengan virtual environment, library tersebut dapat diinstal khusus untuk proyek ini tanpa mengganggu instalasi Python atau proyek lain yang ada di komputer.

Pembuatan Virtual Environment

1. Buat folder tugas praktikum 4 sebagai wadah
2. buka terminal, kemudian buat virtual environment dengan mengetik “python -m venv venv”. venv adalah virtual environment di Python, yaitu lingkungan kerja khusus untuk satu project. dengan venv, Library hanya terpasang untuk project tersebut saja

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7840]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\ASUS\Praktikum-StrukDat-B-2026\pertemuan5\TUGAS>python -m venv venv

C:\Users\ASUS\Praktikum-StrukDat-B-2026\pertemuan5\TUGAS>
```

lalu buka kembali folder, jika sudah ada venv maka sudah terdownload

3. kemuan, Aktifkan virtual environment dengan mengetik “venv\Scripts\activate”

```
C:\Users\ASUS\Praktikum-StrukDat-B-2026\pertemuan5\TUGAS>venv\Scripts\activate

(venv) C:\Users\ASUS\Praktikum-StrukDat-B-2026\pertemuan5\TUGAS>
```

sudah aktif jika sudah ada tulisan (venv) di awal

4. setelah itu, install library tabulate. dengan mengetik “pip install tabulate”. tabulate adalah library Python untuk menampilkan data dalam bentuk tabel yang rapi di terminal.

```
(venv) C:\Users\ASUS\Praktikum-StrukDat-B-2026\pertemuan5\TUGAS>pip install tabulate
Collecting tabulate
  Downloading tabulate-0.9.0-py3-none-any.whl.metadata (34 kB)
  Downloading tabulate-0.9.0-py3-none-any.whl (35 kB)
Installing collected packages: tabulate
Successfully installed tabulate-0.9.0

[notice] A new release of pip is available: 25.3 -> 26.0.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip

(venv) C:\Users\ASUS\Praktikum-StrukDat-B-2026\pertemuan5\TUGAS>
```

5. membuat requirements.txt, dengan mengetik pada terminal “pip freeze > requirements.txt”. digunakan untuk Menyimpan daftar semua library yang terinstall ke dalam file requirements.txt

```
(venv) C:\Users\ASUS\Praktikum-StrukDat-B-2026\pertemuan5\TUGAS>pip freeze > requirements.txt  
(venv) C:\Users\ASUS\Praktikum-StrukDat-B-2026\pertemuan5\TUGAS>
```

PEMBUATAN MODULE

Modul dalam bahasa pemrograman Python merupakan file yang berisi kode program dan dapat digunakan kembali pada file lain dengan menggunakan perintah import. Penggunaan modul bertujuan untuk memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil yang memiliki fungsi masing-masing sehingga program menjadi lebih terstruktur, rapi, dan mudah dipelihara.

Dengan menerapkan konsep modul, program menjadi lebih mudah dikembangkan. Jika terjadi perubahan pada data kurs, maka cukup mengubah file Kurs.py tanpa perlu memodifikasi file lain. Selain itu, fungsi konversi yang terdapat pada Konverter.py dapat digunakan kembali pada program lain yang membutuhkan fitur konversi mata uang. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan modul meningkatkan efisiensi, keterbacaan kode, serta menerapkan prinsip pemrograman yang baik.

1. Buat File Data Kurs.py

File Kurs.py digunakan untuk menyimpan data kurs mata uang dalam bentuk dictionary. Setiap mata uang memiliki nilai kurs terhadap Rupiah (IDR) yang dijadikan sebagai mata uang dasar. Dengan pemisahan ini, perubahan nilai kurs dapat dilakukan tanpa mengubah bagian lain dari program..file ini berisi dictionary kurs (missal: USD=16875, EUR=19995, SGD=13360, JPY=109). File ini hanya menyimpan data kurs (konfigurasi).

```
kurs = {                                #menyimpan data  
    "USD": 16875,  
    "EUR": 19995,  
    "SGD": 13360,  
    "JPY": 109  
}
```

2. Buat File Logika Konverter.py

Konverter adalah module yang berisi fungsi konversi() yang bertugas melakukan proses perhitungan konversi mata uang. Fungsi ini menerima input berupa mata uang asal, mata uang tujuan, dan jumlah uang yang akan dikonversi. Proses konversi dilakukan

dengan mengubah nilai mata uang asal ke Rupiah terlebih dahulu, kemudian membaginya dengan nilai kurs mata uang tujuan.

```
from Kurs import kurs          #Mengambil dict dalam file kurs

def konversi(dari, ke, jumlah):    #membuat fungsi konversi dengan 3 parameter
    if dari == "IDR":             #dari IDR ke mata uang asing (dibagi kurs)
        hasil = jumlah / kurs[ke]
    else :
        if ke == "IDR":           #Dari mata uang asing ke IDR(dikali kurs)
            hasil = jumlah * kurs[dari]
        else:                     #dari asing ke asing
            # konversi ke IDR dulu
            tentukan_idr = jumlah * kurs[dari]
            #konversi ke mata uang tujuan
            hasil = tentukan_idr / kurs[ke]

    return hasil                 #mengirim hasil kembali ke main
```

```
from Kurs import kurs
```

untuk mengimpor variabel **kurs** dari file **Kurs.py**. biasanya berbentuk dictionary

```
def konversi(dari, ke, jumlah):
```

Fungsi konversi digunakan untuk mengubah nilai uang dari satu mata uang ke mata uang lain. memiliki parameter dari (mata uang asal), ke (mata uang tujuan) dan jumlah (nominal yang dikonversi). melakukan 3 konversi , yaitu : dari IDR ke asing, dari asing ke IDR, dan dari asing ke asinh

3. Buat File Main.py

File Main.py merupakan program utama yang dijalankan oleh pengguna. File ini menampilkan judul program, menampilkan tabel kurs mata uang menggunakan library tabulate, menerima input dari pengguna, memanggil fungsi konversi dari file Konverter.py, serta menampilkan hasil akhir konversi ke layar.

```
from tabulate import tabulate    #untuk buat tabel
from Kurs import kurs            #data kurs
from Konverter import konversi   #fungsi perhitungan

print("=== KONVERTER MATA UANG ===")    #menampilkan judul

# Menampilkan tabel kurs
data = []    #list kosong
for kode, nilai in kurs.items():
    data.append([kode, f"{nilai:,.0f}".replace(",", ".")])    #menambahkan koma ribuan
    kemudian ubah koma jadi titik
```

```

#menampilkan data, judul kolom dan format tabel
print(tabulate(data, headers=['Kode', 'Kurs'], tablefmt="grid"))

# Input user
matauang_awal = input("dari (IDR/USD/EUR/SGD/JPY): ").upper() #mengubah input
menjadi huruf kapital
matauang_tujuan = input("Ke (IDR/USD/EUR/SGD/JPY): ").upper() #mengubah input
menjadi huruf kapital
#menampilkan jumlah dalam desimal
jumlah = float(input("Jumlah: "))
#memanggil fungsi dari konverter
hasil = konversi(matauang_awal, matauang_tujuan, jumlah)

#hasil
print(f"Rp {jumlah:,.0f}".replace(",", "."),
      f"= {hasil:.2f} {matauang_tujuan}")

```

```
from tabulate import tabulate
```

untuk mengimpor fungsi tabulate dari library tabulate. Library ini digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk tabel yang rapi di terminal atau output program.

```
from Kurs import kurs
```

untuk mengambil data kurs mata uang dari file Kurs.py. biasanya berbentuk dictionary

```
from Konverter import konversi
```

untuk mengimpor fungsi konversi dari file Konverter.py. Fungsi ini bertugas melakukan perhitungan konversi mata uang berdasarkan mata uang asal, tujuan, dan jumlah uang yang dimasukkan oleh pengguna.

```
from Konverter import konversi
```

untuk menampilkan judul program agar pengguna mengetahui bahwa program yang dijalankan adalah aplikasi konversi mata uang.

```

data = [] #list kosong
for kode, nilai in kurs.items():
    data.append([kode, f"{nilai:,.0f}".replace(",", ".")])

```

Membuat sebuah list kosong bernama data yang akan menampung isi tabel. Perulangan for digunakan untuk mengambil setiap kode mata uang dan nilai kurs dari dictionary kurs. Nilai kurs kemudian diformat agar memiliki pemisah ribuan, lalu tanda koma diubah menjadi titik agar sesuai dengan format penulisan angka.

```
print(tabulate(data, headers=['Kode', 'Kurs'], tablefmt="grid"))
```

menampilkan isi list data dalam bentuk tabel dengan dua kolom, yaitu kode mata uang dan nilai kurs, menggunakan format garis (grid) agar tampilannya lebih jelas dan rapi.

```
matauang_awal = input("dari (IDR/USD/EUR/SGD/JPY): ").upper()
```

```
matauang_tujuan = input("Ke (IDR/USD/EUR/SGD/JPY): ").upper()
```

Dua baris ini berfungsi untuk meminta mata uang asal dan mata uang tujuan. Fungsi .upper() digunakan agar input pengguna otomatis diubah menjadi huruf capital.

```
jumlah = float(input("Jumlah: "))
```

untuk menerima jumlah uang yang akan dikonversi dan mengubahnya menjadi tipe data float.

```
hasil = konversi(matauang_awal, matauang_tujuan, jumlah)
```

memanggil fungsi konversi dari modul Konverter.py, lalu mengirimkan mata uang asal, mata uang tujuan, dan jumlah uang sebagai parameter. Hasil perhitungan konversi disimpan ke dalam variabel hasil.

```
print(f"Rp {jumlah:,.0f}".replace(",", " "),  
      f"= {hasil:.2f} {matauang_tujuan}")
```

menampilkan hasil konversi dengan format yang rapi. Jumlah uang awal ditampilkan tanpa desimal dengan pemisah ribuan, lalu hasil konversi ditampilkan dengan dua angka di belakang koma dan diikuti kode mata uang tujuan.

CARA KERJA PROGRAM

Program dimulai dengan menampilkan judul dan tabel kurs mata uang. Setelah itu, pengguna diminta untuk memasukkan mata uang asal, mata uang tujuan, dan jumlah uang yang ingin dikonversi. Data input tersebut kemudian diproses oleh fungsi konversi untuk menghitung nilai konversi berdasarkan kurs yang tersedia. Hasil perhitungan ditampilkan dalam format yang rapi sehingga mudah dibaca oleh pengguna.

OUTPUT

```
=== KONVERTER MATA UANG ===  
+-----+-----+  
| Kode   |    Kurs |  
+-----+-----+  
| USD    |  16.875 |  
+-----+-----+  
| EUR    |  19.995 |  
+-----+-----+  
| SGD    |   13.36 |  
+-----+-----+  
| JPY    |   109   |  
+-----+-----+  
dari (IDR/USD/EUR/SGD/JPY): IDR  
Ke (IDR/USD/EUR/SGD/JPY): USD  
Jumlah: 1000000  
  
Rp 1.000.000 = 59.26 USD
```

Program berhasil menampilkan tabel kurs mata uang dan menerima input dari pengguna melalui terminal. Setelah pengguna memasukkan data yang diminta, program menampilkan hasil konversi mata uang dengan format angka yang jelas, termasuk pemisah ribuan dan dua angka di belakang koma untuk nilai hasil konversi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembuatan dan pengujian program, dapat disimpulkan bahwa program konverter mata uang ini telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Penerapan konsep pemrograman modular membuat program lebih terstruktur dan mudah dipahami. Selain itu, penggunaan fungsi dan dictionary dalam Python mempermudah proses perhitungan dan pengelolaan data. Program ini dapat dikembangkan lebih lanjut, misalnya dengan menambahkan validasi input atau pembaruan kurs secara otomatis.

link repository : <https://github.com/salwachikadr/Praktikum-StrukDat-B-2026.git>